

BAB 9: REGRESI MULTILINEAR

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Pengertian Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regression*).
2. Model Persamaan Multilinear ($Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$).
3. Koefisien Determinasi Penyesuaian (*Adjusted R-Square*).
4. Interpretasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memodelkan fenomena bisnis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan.
2. Membedakan antara variabel yang berpengaruh signifikan dan yang tidak dalam sebuah model kompleks.
3. Mengolah data multilinear menggunakan platform Spreadsheet dan PSPP.

B. KOMPLEKSITAS BISNIS DAN REGRESI MULTILINEAR

Dalam realitas manajemen dan keuangan, sebuah hasil (Y) jarang sekali hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal. Misalnya, **Harga Saham** sebuah perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh Laba Bersih, tetapi juga oleh Suku Bunga Bank Indonesia dan tingkat Inflasi.

Regresi Multilinear memungkinkan kita untuk memasukkan beberapa variabel bebas (X_1 , X_2 , dst) ke dalam satu model matematika untuk melihat kontribusi relatif masing-masing variabel tersebut terhadap variabel terikat (Y).

C. MODEL PERSAMAAN REGRESI MULTILINEAR

Rumus umum untuk regresi linear berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

- Y: Variabel Dependen (Misal: Loyalitas Pelanggan).
- a: Konstanta.
- X_1 : Variabel Independen 1 (Misal: Kualitas Produk).
- X_2 : Variabel Independen 2 (Misal: Kualitas Layanan).
- b_1 , b_2 : Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing X terhadap Y.
- e: *Error* atau faktor lain yang tidak masuk dalam model.

D. ADJUSTED R-SQUARE (R-SQUARE TERKOREKSI)

Dalam regresi multilinear, kita tidak lagi hanya melihat *R-Square* biasa, melainkan **Adjusted R-Square**. Nilai ini lebih akurat karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Nilai ini mencegah kesan "model terlihat bagus" hanya karena kita memasukkan banyak variabel yang sebenarnya tidak relevan.

E. LANGKAH KERJA REGRESI MULTILINEAR DI GOOGLE SHEETS & PSPP

1. Menggunakan Google Sheets (XLMiner)

- Pastikan semua variabel independen (semua kolom X) diletakkan secara bersebelahan.
- Klik Extensions > XLMiner Analysis Toolpak > Regression.
- Input Y Range: Blok kolom variabel dependen.
- Input X Range: Blok seluruh kolom variabel independen sekaligus.
- Centang Labels dan klik OK.

2. Menggunakan PSPP

- Klik menu Analyse > Regression > Linear.
- Masukkan satu variabel ke kotak Dependent.
- Masukkan dua atau lebih variabel ke kotak Independent.
- Klik OK. Fokuslah pada tabel Coefficients untuk melihat kontribusi tiap X.

F. CONTOH SOAL-5: REGRESI MULTILINEAR DAN PEMBAHASAN

Kasus: Seorang manajer pemasaran ingin memprediksi Volume Penjualan (Y) berdasarkan Biaya Iklan (X_1) dan Jumlah Tenaga Sales (X_2). Data dari 5 periode:

- Penjualan (Y): 50, 60, 70, 80, 90
- Iklan (X_1): 5, 7, 8, 10, 12
- Sales (X_2): 2, 3, 3, 4, 5

Instruksi:

1. Hitung koefisien regresi untuk model tersebut.
2. Jelaskan variabel mana yang memiliki pengaruh lebih besar.

Kali ini kita menggunakan PSPP, Gambar 20, dan menggunakan python di Gambar 21

1 case × 3 variables				REGRESSION			
				/VARIABLES= iklan_x1 sales_x2			
				/DEPENDENT= penjualan_y			
				/METHOD=ENTER			
				/STATISTICS=COEFF R ANOVA.			
				Model Summary (penjualan_y)			
				R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
				1,00	1,00	1,00	7,99E-007
				ANOVA (penjualan_y)			
					Sum of Squares	df	Mean Square
				Regression	1000,00	2	500,00
				Residual	1,28E-012	2	6,38E-013
				Total	1000,00	4	
				Coefficients (penjualan_y)			
				Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	
				B	Std. Error	Beta	t
				(Constant)	20,00	1,32E-006	,00
				iklan_x1	10,00	1,05E-006	1,71
				sales_x2	-10,00	2,49E-006	-,72

Gambar 20 Data dan Output PSPP untuk Regresi Linear Berganda (Multi Linear)

```

1 import pandas as pd
2 import statsmodels.api as sm
3 from statsmodels.formula.api import ols
4 data_multi = {'Y': [50, 60, 70, 80, 90], 'X1': [5, 7, 8, 10, 12], 'X2': [2, 3, 3, 4, 5]}
5 df_m = pd.DataFrame(data_multi)
6 X_m = sm.add_constant(df_m[['X1', 'X2']])
7 model_reg = sm.OLS(df_m['Y'], X_m).fit()
8 print(model_reg.summary())

```

Shell ×

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          Y      R-squared:          1.000
Model:                OLS      Adj. R-squared:       1.000
Method:             Least Squares      F-statistic:      5.268e+28
Date:               Sun, 10 May 2026      Prob (F-statistic):  1.90e-29
Time:               11:24:23      Log-Likelihood:    144.99
No. Observations:      5      AIC:                -284.0
Df Residuals:          2      BIC:                -285.2
Df Model:              2
Covariance Type:      nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	20.0000	1.61e-13	1.24e+14	0.000	20.000	20.000
X1	10.0000	1.28e-13	7.8e+13	0.000	10.000	10.000
X2	-10.0000	3.04e-13	-3.29e+13	0.000	-10.000	-10.000

```

=====
Omnibus:              nan      Durbin-Watson:      0.160
Prob(Omnibus):        nan      Jarque-Bera (JB):    0.544
Skew:                 0.768      Prob(JB):           0.762
Kurtosis:             2.500      Cond. No.           72.3
=====

```

Gambar 21 Output Python Library Statsmodels, Regresi Linear Berganda (Multi Linear)

Pembahasan:

Setelah diolah dengan PSPP dan python, didapatkan hasil (simulasi):

- Constant (a) = 20
- Koefisien X₁ (b₁) = 10
- Koefisien X₂ (b₂) = -10

- **Persamaan:** $Y = 20 + 10X_1 - 10X_2$

Interpretasi:

Jika Biaya Iklan naik 1 satuan, penjualan naik 10 unit. Namun, jika Jumlah Sales naik 1 orang, penjualan turun -10 unit (asumsi variabel lain tetap). Dalam kasus ini, penambahan tenaga sales memiliki dampak per unit yang sama dibandingkan penambahan biaya iklan.

G. TUGAS-9: REGRESI MULTILINEAR

1. Carilah data sekunder (bisa dari internet atau laporan tahunan) mengenai **Harga Rumah (Y)**, **Luas Bangunan (X₁)**, dan **Jarak ke Pusat Kota (X₂)**.
2. Lakukan analisis regresi multilinear menggunakan Google Sheets atau PSPP.
3. Tuliskan persamaan regresinya.
4. Manakah di antara kedua faktor tersebut yang memiliki pengaruh negatif terhadap harga rumah? Jelaskan mengapa hal itu terjadi secara logika ekonomi.